Sebastián Darío Valenzuela Martínez

098 923 189 • sebadarva@gmail.com

Resumen Profesional

Especialista en Bioinformática con sólida experiencia en computación de alto rendimiento (HPC) y DevOps. Experto en análisis de datos de secuenciación (NGS), modelado molecular y optimización de pipelines bioinformáticos en entornos de clúster. Combina un perfil técnico avanzado con una probada capacidad docente a nivel universitario.

Experiencia Profesional

- **Cluster-uy** **Montevideo**
  Ingeniero DevOps y Soporte HPC *2018 – 2026*
  - Soporte y optimización de software y pipelines de bioinformática (GROMACS, BLAST, Samtools) en entorno HPC.
  - Automatización de procesos de administración y monitoreo mediante scripting en Python y Bash.
  - Gestión del scheduler de recursos (SLURM) y compilación de software científico en sistemas GNU/Linux.
  - Administración de contenedores (Singularity, Docker) y virtualización (KVM) para asegurar la reproducibilidad de análisis.
  - Apoyo a investigadores en programación paralela (MPI, OpenMP, CUDA) para acelerar análisis computacionales.
- **Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería** **Montevideo**
  Docente de Bioinformática II *2017 – Presente*
  - Diseño e impartición de la asignatura, cubriendo modelado de proteínas, análisis de datos de secuenciación (transcriptómica) y manejo de bases de datos biológicas (NCBI, PDB).
- **Facultad de Ingeniería (UdelaR)** **Montevideo**
  Asistente de la Unidad de Posgrados *Marzo 2016 – Octubre 2022*
  - Desarrollé un dashboard interactivo con R y Shiny para la visualización de datos académicos y estadísticos.
  - Administré plataformas web y colaboré en la difusión de eventos, incluyendo la coautoría de una publicación en el libro "SMART CITIES".

Formación Académica

- **Universidad de la República, Facultad de Ciencias** *2012 – 2015*
  Maestría en Bioinformática (Plan de estudios completo).
- **Universidad de la República, Facultad de Ciencias** *1999 – 2011*
  Licenciatura en Ciencias Biológicas.

Habilidades Técnicas

Bioinformática: Análisis de datos NGS (transcriptómica), modelado molecular, manejo de bases de datos (NCBI, PDB), VMD, BLAST, Samtools, R (Bioconductor).

Lenguajes: Python, R, Shell Script (Bash), SQL, Perl, PHP, JavaScript.

DevOps & HPC: GNU/Linux, SLURM, Git, Docker, Singularity, KVM, MPI, OpenMP, CUDA.

Bases de Datos: MySQL, PostgreSQL.

Idiomas

- **Español**: Nativo
- **Inglés**: Avanzado (lectura y escritura técnica)